



Innovation Projects Rapport - Catégorie produit/service – Projet Entreprenariat **PORT & REUSE**

FP2 FR-25059

LI Lucas, ZENG Thierry, KIM Jung-Hoon, YE Henry, TSONG-CHIN-CHUEN Florent, BEAUGENDRE Anthony

Résumé . Notre projet Port-Reuse est une plateforme collaborative pair-à-pair (P2P) dédiée principalement à la location d'outils entre particuliers ou professionnels, et secondairement à la vente de surplus de matériaux de chantiers. L'objectif principal est de démocratiser l'accès à un outillage de qualité professionnelle à moindre coût tout en offrant un canal de revente pour les matériaux inutilisés.

Contexte/ Enjeux . Chaque année, des tonnes de matériaux de construction utilisables sont jetées en fin de chantier, tandis que des millions de particuliers et d'artisans investissent dans de l'outillage coûteux pour un usage unique.

Ce projet répond à un triple enjeu :

- *Économique* : Réduction des coûts des travaux pour les clients et opportunité de monétisation pour les propriétaires d'outils.

- *Environnemental* : Diminution de l'empreinte carbone globale grâce à l'allongement de la durée de vie des outils et à la réduction des déchets du BTP via l'économie circulaire.

- *Technologique* : Digitalisation et sécurisation d'un marché de proximité (géolocalisation, gestion automatisée des cautions et des assurances).

Résultats . Nous avons développé un site web accessible à tous qui intègre une géolocalisation permettant de louer les outils à proximité immédiate tout en offrant une garantie/caution ??? pour rassurer les utilisateurs.

Conclusions .

Mots clés :

- Accessibilité
- Location
- Mutualisation

Historique des révisions

Utilisez l'historique des révisions pour consigner les modifications apportées à chaque nouvelle version publiée.
Remplacez cet exemple par l'historique des révisions de votre propre document.

Name	Date	Changes
V1	15/05	Prise de connaissances attendus
V2	05/07	Complétion du rapport

TABLE DES MATIÈRES

Résumé	2
Contexte / Enjeux	2
Historique des révisions	2
1. Introduction	4
2. Documentation et terminologie	4
3. Description du projet - CDC - Lot 1	6
4. Rôle et contribution des acteurs - CDC - Lot 2	10
5. Études de faisabilité technique réalisées - CDC - Lot 3	12
6. Suite de tests adaptée aux stratégies de validation - Specs	14
7. Conclusions & Perspectives	16
ANNEXES	17

1. Introduction

Notre projet consiste à créer une plateforme de location d'outils destinée aux particuliers et aux professionnels. Il répond à des enjeux économiques et environnementaux en réduisant les coûts d'achat. Les utilisateurs peuvent louer du matériel pour une durée déterminée plutôt que de l'acheter. Un système de calendrier a été mis en place afin de faire correspondre les dates de livraison avec les dates d'utilisation du matériel. La plateforme contribue ainsi à l'économie circulaire et à la réduction du gaspillage

Le projet est né du constat que de nombreux outils sont achetés mais rarement ré-utilisés. Les principales parties prenantes sont les loueurs, les locataires, les partenaires de livraison et les administrateurs de la plateforme. Le système à livrer est une plateforme web permettant de publier, rechercher et réserver du matériel. Elle intègre la gestion des comptes utilisateurs, des réservations et du calendrier de location. La solution garantit des transactions simples et sécurisées.

Ce document a pour objectif de présenter les objectifs, le périmètre et les principales fonctionnalités du projet. Il permet d'assurer une compréhension commune entre les différentes parties prenantes. Il sert également de référence tout au long du développement du projet.

Un glossaire et une section de références sont disponibles à la fin du document. Ils regroupent les définitions, sources et informations utiles à la bonne compréhension du projet et de son vocabulaire.

2. Documentation et terminologie

2.1 Documents de référence

Document	Number	Attached?	Application
Document name	Code 5 FP2 ENG, number, version	Yes/No	The role of the document relative to the CDC,SPECS, RAPP

2.2 Glossaire

2.2.1 Termes

Term	Definition
Réemploi	Utilisation d'équipement usagé sans transformation, pour un usage identique ou similaire
Lot	Ensemble d'équipements proposés en une seule offre sur la plateforme
Matching	Mise en relation automatique entre une offre et une demande selon des critères géographiques et de besoin
Chantier	Opération de construction, rénovation ou maintenance impliquant des travaux sur site

2.2.2 Acronymes

Définissez la signification de tous les acronymes et abréviations utilisés dans le CDC. Lorsque la signification littérale de l'acronyme ou de l'abréviation n'est pas suffisamment claire ou précise, ajoutez un texte explicatif.

Acronym	Meaning	Explanation
BTP	Bâtiment et Travaux Publics	Secteur de la construction et des infrastructures
CDC	Cahier des Charges	Document de spécifications fonctionnelles et techniques
UX	User Experience	Qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur sur la plateforme

3. Description du projet - CDC- Lot 1(3 pages max)

i)a Introduction et défis stratégiques

Le projet consiste à développer une plateforme de location d'outillage destinée aux particuliers et aux professionnels. L'objectif est de répondre à des enjeux économiques (réduction des coûts d'achat), environnementaux (réduction du gaspillage et optimisation de l'usage des ressources) et logistiques (gestion des disponibilités et des livraisons). Les principaux défis technologiques concernent la gestion en temps réel des stocks, la synchronisation des calendriers de location et de livraison, ainsi que la sécurisation des transactions. Les risques techniques incluent la gestion des conflits de réservation et la fiabilité des systèmes de planification. Le marché cible regroupe les artisans, PME et entreprises du BTP ayant des besoins ponctuels en matériel.

i)b Besoins du marché

Les solutions existantes de location d'outils sont souvent fragmentées, peu digitalisées ou limitées à des zones géographiques restreintes. Elles présentent des limites en termes d'ergonomie, de disponibilité en temps réel et de coordination logistique. Les avancées récentes dans les plateformes collaboratives montrent un fort potentiel pour améliorer la mutualisation des ressources. Cependant, peu de solutions intègrent une gestion intelligente des calendriers combinant livraison et utilisation. Cette lacune représente une opportunité d'innovation importante, notamment dans le cadre de l'économie circulaire et de la digitalisation des services de location.

i)c Description du produit/service

La solution est une plateforme web permettant de mettre en relation des propriétaires d'outils et des utilisateurs souhaitant louer des outils. Elle permet la recherche d'outil, la réservation, la gestion des comptes utilisateurs et la planification des locations. Un système de calendrier synchronise automatiquement les dates de disponibilité, de livraison et d'utilisation. Le service garantit une expérience fluide, rapide et sécurisée, adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

i)d Caractère innovant de la technologie/solution

L'innovation principale réside dans l'intégration d'un système de calendrier intelligent combinant disponibilité, livraison et période d'utilisation. Contrairement aux solutions classiques, la plateforme optimise automatiquement la logistique et réduit les conflits de réservation. Elle propose également une approche hybride B2C et B2B dans un même système. Cette centralisation permet une meilleure utilisation des ressources et une optimisation du taux d'occupation du matériel.

i)e Liberté d'exploitation et risques de contrefaçon

Forces	• Concept aligné avec l'économie circulaire : la plateforme favorise le partage et réduit l'achat inutile, ce qui répond à une forte tendance sociétale et environnementale. • Double marché (B2C + B2B) : présence à la fois des particuliers et des professionnels, ce qui augmente fortement le potentiel d'utilisateurs et de revenus. • Système de calendrier intelligent : synchronisation entre disponibilité, livraison et utilisation, réduisant les conflits de réservation et améliorant l'expérience utilisateur.
--------	--

	• Réduction des coûts pour les utilisateurs : alternative économique à l'achat d'outillage souvent coûteux et peu utilisé. • Plateforme centralisée : gestion des réservations, paiements et logistique dans un seul système numérique.
<i>Faiblesses</i>	• Dépendance à la confiance entre utilisateurs : risque lié à la casse, perte ou mauvais usage du matériel. • Complexité logistique : gestion des livraisons, retours et disponibilités peut devenir difficile à grande échelle. • Besoin d'atteindre une masse critique : besoin d'un nombre suffisant d'outils et d'utilisateurs dès le lancement. • Gestion des litiges : responsabilité en cas de dégradation ou retard.
<i>Opportunités</i>	• Croissance de l'économie collaborative : forte tendance vers la location plutôt que la possession. • Transition écologique : politiques publiques favorisant la réduction de la consommation et du gaspillage. • Digitalisation des services BTP et bricolage : encore peu de plateformes complètes sur le marché. • Marché des professionnels sous-exploité : artisans et PME cherchent des solutions flexibles sans investissement lourd. • Possibilité d'extension : ajout futur de nouvelles catégories (matériaux, ...)
<i>Menaces</i>	• Concurrence existante : plateformes de location déjà établies (ex : Kiloutou, Loxam). • Barrières réglementaires : responsabilité civile, assurance du matériel, RGPD. • Adoption utilisateur lente : certains utilisateurs préfèrent encore acheter plutôt que louer. • Problèmes de cybersécurité : gestion des paiements et données sensibles.

Une analyse préliminaire de type SWOT montre une force dans l'innovation fonctionnelle du système de calendrier et dans l'approche collaborative. Les risques de contrefaçon restent limités mais existent dans le domaine des plateformes de location déjà très concurrentiel. Il est recommandé de protéger les algorithmes de planification et la structure logicielle via des droits d'auteur et éventuellement des dépôts de code.

i)f Contraintes réglementaires

Politique & Légal : Soumission stricte au RGPD pour la gestion des données personnelles (comptes, géolocalisation, transactions). De plus, la loi française sur l'économie collaborative impose la déclaration automatique des revenus des utilisateurs au fisc au-delà d'un certain seuil.

Économique & Assurantiel : Obligation de fournir un cadre contractuel sécurisé pour la responsabilité civile. Comme illustré dans Sketchnote.jpg, un service "clé en main" automatique incluant une couverture casse & vol et la gestion des litiges est indispensable pour instaurer la confiance.

Technologique & Sécurité : Conformité avec la directive DSP2 pour la sécurisation des paiements en ligne et la lutte contre la fraude (authentification forte).

Environnemental : Alignement avec la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire) qui valorise le réemploi et l'allongement de la durée de vie des produits.

i)g Positionnement sur le marché et avantage concurrentiel

La plateforme se positionne comme un tiers de confiance agile, à mi-chemin entre le modèle traditionnel ultra-centralisé (Kiloutou, Loxam) et les sites de petites annonces généralistes et non sécurisés (Leboncoin).

Avantages concurrentiels :

L'approche "Boucle courte" : Visualisation par carte (Sur Map / Visu proximité) favorisant l'économie locale et le localisme (Sketchnote.jpg).

Expérience utilisateur simplifiée (Passerelle légère) : Processus fluide en 4 étapes clés : Trouver/Filtrer (distance, catégorie, dispo), Comparer (prix, état), Réserver/Payer de manière sécurisée, et Récupérer.

Analyse Coûts / Bénéfices & Pérennité : Le modèle économique repose sur une commission (take rate) prélevée sur chaque transaction. Les coûts fixes technologiques (hébergement, maintenance de l'algorithme de calendrier intelligent) sont rapidement amortis par l'absence de stock physique en propre. La pérennité est assurée par la récurrence des besoins du segment B2B (artisans) combinée à la masse critique du marché B2C.

i)h

Le projet s'inscrit nativement dans une démarche de durabilité environnementale en s'attaquant au problème des outils chers, encombrants et sous-utilisés

Cycle de vie & Consommation : En augmentant le taux d'utilisation de chaque machine, la plateforme engendre une réduction directe de la surconsommation et de la fabrication d'outils neufs, limitant ainsi l'extraction de matières premières.

Éco-conception numérique : Le développement du site et de l'application suivra les règles d'éco-conception logicielle (architecture légère, requêtes de base de données optimisées, limitation du stockage des données obsolètes) afin de réduire l'empreinte énergétique des serveurs et de maximiser l'autonomie des batteries des smartphones utilisateurs.

i)i Programme de travail et dépenses

Phase 1 : R&D et Prototypage (Mois 1 à 6) — Passage de TRL 3 à TRL 5

Objectifs : Développement de l'algorithme du calendrier intelligent (gestion croisée dispo/livraison) et architecture de la base de données.

Dépenses : Rémunération de l'équipe technique (2 développeurs Full-Stack, 1 Product Designer). Coûts de propriété intellectuelle (dépôt du code APP).

Phase 2 : Lancement Pilote et Sécurisation (Mois 7 à 12) — TRL 6 à TRL 7

Objectifs : Développement de l'interface utilisateur web/mobile légère. Intégration de l'API de paiement sécurisé et finalisation du partenariat d'assurance (casque/vol). Phase de test bêta sur une région cible (ex: Île-de-France) pour atteindre la masse critique locale.

Dépenses : Frais juridiques (CGU, conformité RGPD), budget marketing de proximité pour acquérir les premiers propriétaires d'outils.

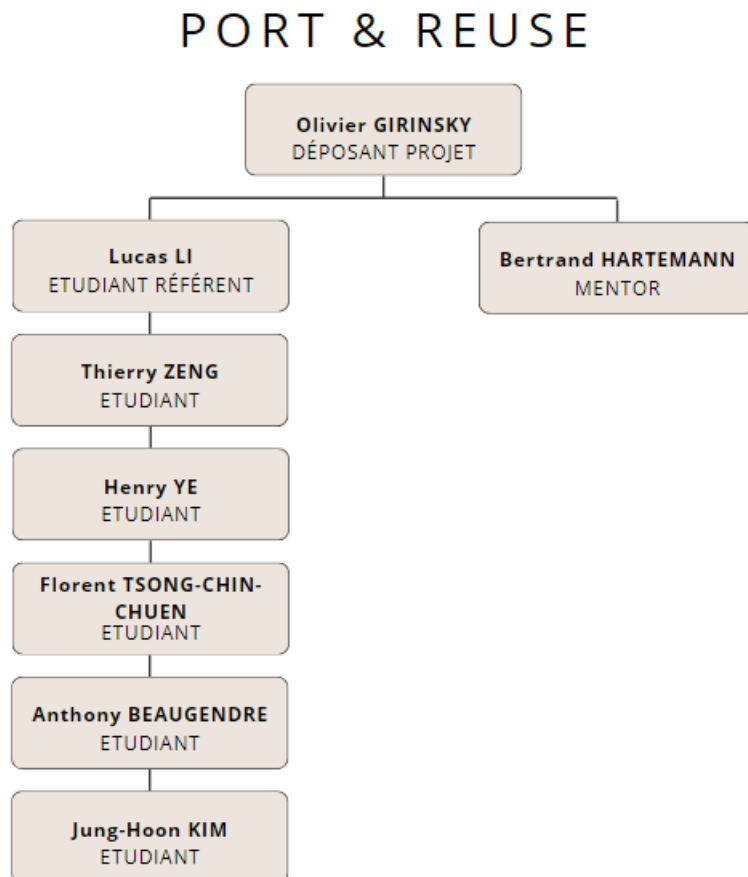
Phase 3 : Industrialisation et Commercialisation (Mois 13+) — TRL 8 à TRL 9

Objectifs : Déploiement national, ouverture du segment B2B grand compte (entreprises du BTP).

Dépenses : Infrastructure d'hébergement Cloud scalable, budget d'acquisition client (Growth marketing) et support client/gestion des litiges.

4. Rôle et contribution des acteurs -CDC- Lot 2 -(1 page max)

a)



Lucas LI : Étudiant référent

Assure la coordination de l'équipe et le suivi de l'avancement du projet. Participe également à l'analyse des besoins, à la conception fonctionnelle, au développement de la plateforme, aux phases de tests et à la rédaction de la documentation.

Thierry ZENG : Étudiant

Participe à l'analyse des besoins, à la conception fonctionnelle et technique de la plateforme, au développement des fonctionnalités, à la réalisation des tests et à la rédaction des livrables du projet.

Henry YE : Étudiant

Participe à l'analyse des besoins, à la conception fonctionnelle et technique de la plateforme, au développement des fonctionnalités, à la réalisation des tests et à la rédaction des livrables du projet.

Florent TSONG-CHIN-CHUEN : Étudiant

Participe à l'analyse des besoins, à la conception fonctionnelle et technique de la plateforme, au développement des fonctionnalités, à la réalisation des tests et à la rédaction des livrables du projet.

Anthony BEAUGENDRE : Étudiant

Participe à l'analyse des besoins, à la conception fonctionnelle et technique de la plateforme, au développement des fonctionnalités, à la réalisation des tests et à la rédaction des livrables du projet.

Jung-Hoon KIM : Étudiant

Participe à l'analyse des besoins, à la conception fonctionnelle et technique de la plateforme, au développement des fonctionnalités, à la réalisation des tests et à la rédaction des livrables du projet.

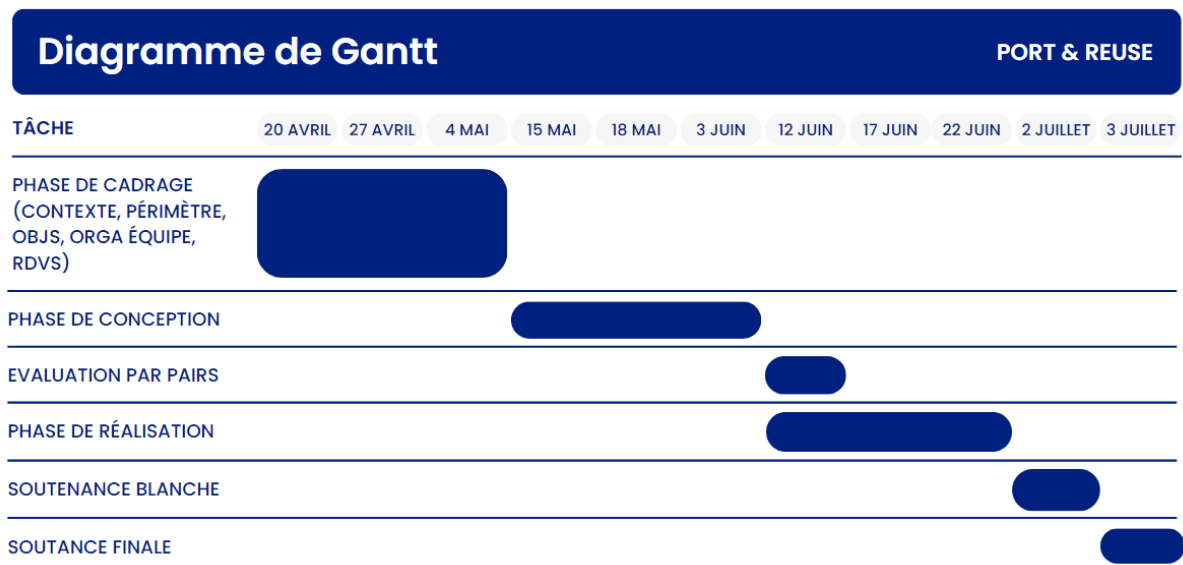
Bertrand HARTEMANN : Mentor

Accompagne l'équipe dans la définition des objectifs, apporte un soutien méthodologique et technique, valide les orientations du projet et formule des recommandations afin de garantir la qualité et la faisabilité de la solution développée.

b) L'équipe est motivée par la volonté de proposer une solution innovante répondant à des enjeux économiques et environnementaux concrets dans le secteur du BTP. À travers le projet PORT & REUSE, elle souhaite favoriser l'économie circulaire, réduire le gaspillage des ressources et faciliter l'accès à du matériel professionnel à moindre coût.

Les principales valeurs sont : Collaboration / Innovation / Responsabilité environnementale / Engagement

c)



5. Études de faisabilité technique réalisées - CDC- Lot 3- (3 pages max)

5.1 Environnement physique

L'organisation physique et la récolte des données initiales ont simulé le parcours utilisateur complet décrit dans le Sketchnote (Trouver --> Réserver --> Récupérer en boucle courte).

Recueil du besoin (Interviews & Méthodes de travail) : Des entretiens ont été menés auprès de 5 artisans et particuliers du BTP. L'analyse de leurs habitudes a révélé un point de friction majeur : la perte de temps liée aux trajets et l'utilisation de certains outils (ils sont alors inutiles) .

5.2 Environnement Hardware

La validation du prototype a nécessité un parc matériel hétérogène pour garantir l'interopérabilité de l'application :

Postes de développement et serveurs de test : 2 PC portables avec configuration standard permettant de faire tourner des environnements virtualisés locaux et des bases de données relationnelles lourdes.

Terminaux clients : 1 smartphone sous Android et 1 smartphone sous iOS. Justification : Indispensable pour tester le comportement de l'interface responsive de la passerelle légère et l'accès aux capteurs GPS natifs.

Équipements réseau : Routeurs Wi-Fi et connexions mobiles 4G/5G

5.3 Environnement Software

Afin de garantir la maintenabilité et la reprise facile du projet par n'importe quelle équipe technique, seuls des outils et frameworks standards du marché ont été utilisés :

Gestion du code & CI/CD : GitHub a été utilisé comme dépôt centralisé pour le code source, la gestion des branches (GitHub Flow) et l'intégration continue (GitHub Actions) afin d'automatiser le lancement des tests à chaque modification.

Environnement d'exécution & Base de données : Docker et Docker Compose pour isoler les briques logicielles. L'environnement s'appuie sur une instance PostgreSQL couplée à l'extension spatiale PostGIS, indispensable pour exécuter les calculs de géolocalisation et de proximité géographique (Distance réduite).

5.4 Data

Pour valider l'algorithme du calendrier intelligent (gestion croisée des disponibilités, de la livraison et de l'utilisation), un jeu de données factices a été injecté :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ avis	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 kio	-
☐ messages	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 kio	-
☐ outils	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
☐ photos_outils	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
☐ reservations	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
☐ utilisateurs	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
6 tables	Somme	9	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	272,0 kio	0 o

6. Suite de tests adaptée aux stratégies de validation des parties prenantes -Specs- (3 pages max)

6.1 Exigences 1 Gestion du profile PME et authentification

Objectif : Permettre à une PME de créer un compte, de s'authentifier et de gérer son profil afin d'accéder aux services de la plateforme.

Référence CDC : F1 – Profil PME.

1	Création d'un compte PME	Une PME remplit le formulaire d'inscription avec des informations valides	Le compte est créé et un message de confirmation est affiché	OK
2	Connexion utilisateur	Une PME saisit un identifiant et un mot de passe valides	L'utilisateur accède à son espace personnel	OK
3	Modification du profile	Une PME modifie ses informations de contact	Les modifications sont enregistrées et visibles immédiatement	OK
4	Tentative de connexion invalide	Une PME saisit un mot de passe incorrect	Un message d'erreur est affiché et l'accès est refusé	OK

6.2 Exigences 2 Gestion des chantiers et disponibilité automatique

Objectif : Permettre à une PME de renseigner ses chantiers afin que les disponibilités des outils soient calculées automatiquement.

Référence CDC : F0 Planning chantier ; F2 Gestion des chantiers.

5	Création d'un chantier	Une PME saisit les dates de début et de fin d'un chantier	Le chantier est enregistré dans le planning.	NOK
6	Calcul automatique des disponibilités	Une PME ajoute un chantier utilisant une perceuse du 01/09 au 10/09	La perceuse est automatiquement indisponible sur cette période	OK
7	Mise à jour d'un chantier	Une PME modifie les dates d'un chantier existant	Les disponibilités des outils sont recalculées automatiquement	OK
8	Priorité chantier sur location	Un outil loué est affecté à un chantier interne	Le système empêche la réservation externe pendant cette période	NOK

6.3 Exigences 3 Recherche et matching d'outils

Objectif : Permettre aux utilisateurs de trouver rapidement un outil disponible dans leur zone géographique.

Référence CDC : F3 Recherche d'outil ; F5 Matching B2B.

9	Recherche par type d'outil	Une PME recherche une bétonnière	Les bétonnières disponibles sont affichées	OK
10	Recherche géographique	Une PME effectue une recherche dans un rayon de 30 km	Seuls les outils situés dans la zone sont affichés	OK
11	Vérification des disponibilités	Une PME consulte un outil déjà réservé	L'outil apparaît comme indisponible sur les dates concernées	OK
12	Matching automatique	Une demande correspond à une offre disponible	Le système propose automatiquement l'outil pertinent	OK

6.4 Exigences 4 Réservation et paiement sécurisé

Objectif : Garantir la réservation et le paiement sécurisé des locations.

Référence CDC : F6 Paiement sécurisé.

13	Réservation d'un outil	Une PME réserve un outil disponible	La réservation est confirmée et enregistrée	NOK
14	Paiement valide	Une PME effectue un paiement avec une carte valide	La transaction est acceptée et confirmée	NOK
15	Paiement refusé	Une PME utilise une carte invalide	Le paiement est refusé et la réservation annulée	NOK
16	Gestion de la caution	Une réservation nécessite une caution	La caution est enregistrée et restituable en fin de location	NOK

6.5 Exigences 5 Messagerie et communication

Objectif : Faciliter les échanges entre les PME utilisatrices de la plateforme.

Référence CDC : F7 Messagerie intégrée.

17	Envoi de message	Une PME contacte un propriétaire d'outil	Le message est transmis avec succès	OK
18	Réception de message	Le propriétaire consulte sa messagerie	Le message reçu est affiché	OK

19	Demande de devis	Une PME demande un devis de location	Le devis est transmis au propriétaire	NOK
----	------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----

7. Conclusions & Perspectives (1page max)

Dans cette étude, nous avons démontré que le taux d'immobilisation des machines du bâtiment, qui dorment 60 % du temps selon l'ADEME, constitue un levier d'optimisation majeur pour les PME. Nous avons prouvé la viabilité technique de la plateforme PORT & REUSE. Les retours de nos partenaires et artisans confirment l'intérêt économique de cette valorisation, à la condition expresse d'adosser le service à un cadre de confiance incluant une assurance ou un moyen de gérer les conflits sur le prêt d'outils. Sur le plan méthodologique et opérationnel, cette rétrospective souligne une montée en compétences clés en ingénierie du numérique, notamment sur la manipulation de bases de données, la gestion de flux temps réel via WebSockets et le strict respect des contraintes de sécurité et de confidentialité (RGPD, DSP2). Mais aussi l'importance de comprendre les besoins du client.

Les perspectives de développement reposent désormais sur la levée de verrous techniques et d'usage précis. La condition essentielle de réussite commerciale réside dans l'intégration d'une API dédiée, interconnectée directement avec les logiciels ERP de gestion de chantier des entreprises pour éliminer toute double saisie manuelle. Ce passage à l'échelle maximisera l'impact économique, social et environnemental du projet en stimulant l'entraide inter-entreprises tout en s'alignant sur la loi AGECE via des boucles logistiques locales courtes limitées à environ 30 km. Le lancement du service est programmé sur un calendrier de 12 mois, débutant par la sécurisation juridique et le dépôt de la propriété intellectuelle auprès de l'APP, suivi d'une phase pilote en Île-de-France avant son industrialisation globale. Ce déploiement nécessite un budget initial de 120 000 € destiné au développement technique et à l'animation territoriale, financé en partie par des guichets d'incubation auprès de l'ADEME et de BPI France Innovation. À terme, la pérennité du modèle économique sera assurée par une structure multifacette combinant une commission transactionnelle sur les locations et un abonnement SaaS pour la gestion de flottes professionnelles.

ANNEXES 1 -Tableau synthétique des compétences évaluées dans le RAPPORT

Cette annexe précise les **compétences évaluées exclusivement à travers le rapport écrit (RAP)** dans le cadre du module *Engineering Project – ING3*. Elle constitue un **référentiel commun étudiants / encadrants / jury**, aligné avec les attendus CTI et les modalités d'évaluation officielles.

Code CTI	Compétence évaluée	Ce qui est attendu dans le rapport	Sections concernées
A304	Analyser et reformuler un besoin complexe	Problématique clairement reformulée, justification du besoin, mise en perspective innovante	Introduction – Problématique – Enjeux
A305	Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques	État de l'art structuré, sources pertinentes, analyse critique	State of the Art / Documentation
B302	Concevoir une solution argumentée	Description cohérente de la solution, choix techniques justifiés	Project Description – CDC
B303	Valider techniquement une solution	Protocoles, tests, hypothèses, résultats exploitables	Materials & Methods – Validation
C301	Structurer une démarche de projet	Logique globale du document, cohérence entre sections	Ensemble du rapport
C302	Analyser et interpréter des résultats	Analyse rigoureuse, interprétation argumentée, limites identifiées	Results – Analysis & Interpretation
D301	Communiquer à l'écrit dans un cadre professionnel	Clarté rédactionnelle, structuration, vocabulaire technique maîtrisé	Ensemble du rapport
E308	Intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux ⚠	Identification des impacts, justification, lien avec la solution	Enjeux – Impacts – performances, KPI Perspectives